

2023年1月浙江省普通高校招生选考科目考试 技术试题

第一部分 信息技术(共 50 分)

1. 下列关于数据和信息的说法, 正确的是

- A. 数据的表现形式只能是文字和图像
- B. 同一信息对所有人而言其价值是相同的
- C. 计算机中保存的数据可以是未经数字化的
- D. 信息是数据经分析、解释后得到的

2. 下列关于人工智能的说法, 不正确的是

- A. 深度学习方法一般脱离数据进行学习
- B. 采用行为主义方法的智能体通过与环境的交互学习提升智能
- C. 符号主义人工智能的实现依赖对符号的推理和运算
- D. 人工智能促进社会发展的同时也会带来一定的社会担忧

阅读下列材料, 回答第 3 至 5 题。

某水果连锁店“智能收银系统”中, AI 收银秤具备自动识别水果品种、称重、应付金额计算、扫码支付等功能, 同时还具备和服务器数据库进行数据交换的功能。该系统主要设备的部分参数与功能如下表所示:

服务器	AI 收银秤
显示器: 1280×1024	显示器: 1920×1080
CPU: 八核 2.30GHz	CPU: 四核 1.80GHz
硬盘: 4TB	硬盘: 64GB
操作系统: Linux	操作系统: Windows
	AI 摄像头: 自动识别水果品种
	扫码摄像头: 支持多种付款码扫码
	秤体: 内置传感器支持精确称重
	打印机: 打印购物小票

3. 下列关于该信息系统组成的说法, 正确的是

- A. Linux 属于该系统的应用软件
- B. 该信息系统中的用户只有顾客和店员
- C. 服务器和 AI 收银秤均属于该系统的硬件
- D. 服务器硬盘容量是 AI 收银秤硬盘容量的 16 倍

4. 为提升该信息系统数据的安全性, 下列措施中不合理的是

- A. 为系统不同的授权用户设置相应的权限
- B. 非营业时间关闭服务器防火墙
- C. 升级服务器端杀毒软件
- D. 定期备份服务器中数据

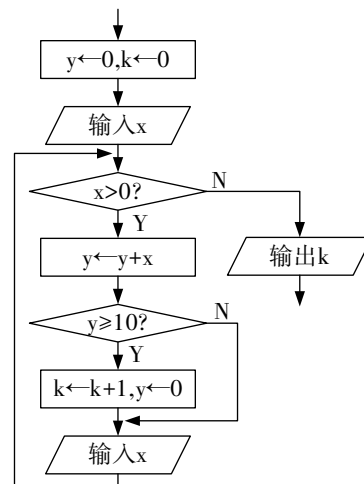
5. 下列关于该信息系统中数据的说法不正确的是

- A. 选购水果的重量数据可由秤体内置传感器采集得到
- B. 选购水果的品种数据可由 AI 摄像头自动识别得到
- C. 顾客付款码数据无需事先存放于该系统数据库
- D. 应付金额的计算只能在服务器端完成

6. 下列关于网络技术的说法, 正确的是

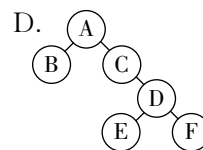
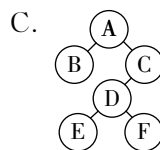
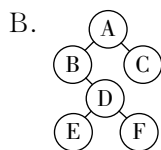
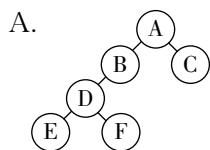
- A. 无线网络中的数据通信不需要传输介质
- B. 网络协议是实现不同网络之间正确通信的基础
- C. 网络中的资源就是指网络中的所有硬件资源
- D. 移动终端之间只能通过移动通信网络进行通信

7. 某算法的部分流程图如图所示，执行这部分流程，若输入 x 的值依次为 10, 7, 8, 12, 0, 则输出 k 的值是
- A. 2 B. 3
C. 4 D. 5



第 7 题图

8. 下列二叉树中，中序遍历结果为 BAEDFC 的是



9. 有 1 个队列，队首到队尾的元素依次为 8, 3, 2, 9, 5。约定：T 操作是指队列中 1 个元素出队后再入队，Q 操作是指队列中 1 个元素出队。则经过 TTTQTTQ 系列操作后，队列中队首到队尾的元素依次为
- A. 2, 9, 5 B. 2, 5, 8 C. 5, 8, 2 D. 8, 3, 2

10. 列表 s 包含 8 个互不相等的元素，即 $s[0], s[1], s[2], \dots, s[7]$ ，有如下 Python 程序段：

```

n = 8
for i in range(1, n-1):
    for j in range(1, n-i-1):
        if s[j] > s[j-1]:
            s[j], s[j-1] = s[j-1], s[j]
  
```

该程序段实现的是

- A. $s[0]$ 到 $s[5]$ 的降序排序 B. $s[1]$ 到 $s[6]$ 的降序排序
C. $s[1]$ 到 $s[7]$ 的升序排序 D. $s[2]$ 到 $s[6]$ 的升序排序

11. 定义如下函数：

```

def rf(n):
    if n < 3:
        return n
    return rf(n-1) + rf(n-3)
  
```

执行语句 $v = \text{rf}(5)$ ，函数 rf 被调用的次数是

- A. 1 B. 5 C. 7 D. 15

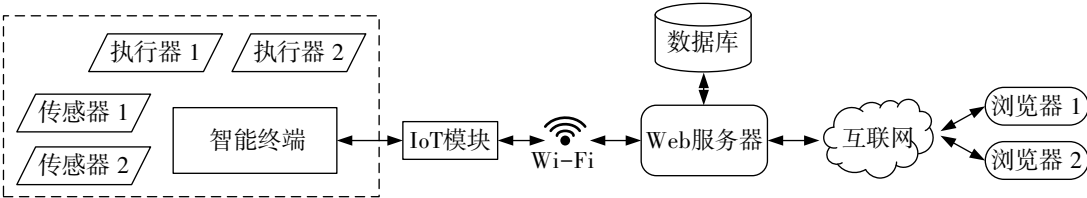
12.有如下 Python 程序段:

```
import random
a=['A','B','#','#','C','D','#']
stk=[0]*len(a);top=-1
for i in range(len(a)):
    op=random.randint(0,1) #随机生成 0 或 1
    if op==1 and a[i]!='#':
        top+=1;stk[top]=a[i]
        a[i]='#'
    elif op==0 and top!=-1 and a[i]=='#':
        a[i]=stk[top];top-=1
```

执行该程序段后,a 的值不可能的是

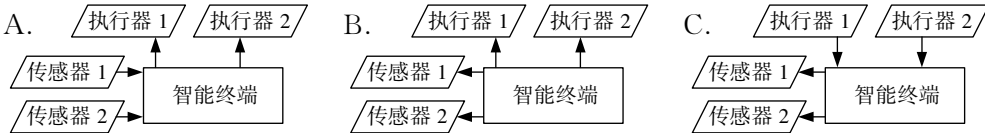
- A. ['A','B','#','#','C','D','#']
- B. ['#','#','#','#','#','#','#']
- C. ['#','B','#','#','C','D','A']
- D. ['#','#','A','B','C','D','#']

13.小明为家庭小菜园搭建了环境温湿度监测系统,该系统结构示意图如第 13 题图所示。Web 服务器端程序采用 Flask Web 框架开发。传感器采集的数据由智能终端经 IoT 模块发送到 Web 服务器,执行器用于实现温湿度的控制。请回答下列问题:



第 13 题图

(1)下列选项标注了第 13 题图中虚线框内的智能终端与传感器、执行器之间的数据传输关系,其中合理的是 ▲ (单选,填字母)。



(2)该系统网络应用软件的实现架构是 ▲ (单选,填字母: A. B/S 架构/ B. C/S 架构)。

(3)若传感器的编号 id 为 1,湿度值 h 为 60,提交数据到 Web 服务器的 URL 为 http://

192.168.1.6:5000/toserv?h=60&id=1,则服务器端应用实例 app 中与该 URL 关联的路由设置语句是 @app.route('▲')。

(4)菜园里的蔬菜适宜生长的空气温度范围是 tmin~tmax.现要求当温度 t 正常、偏低、偏高时,将 sta 的值对应设为 0、1、2。下列 Python 程序段中符合要求的有 ▲ (多选,填字母)。(注:全部选对的得 2 分,选对但不全的得 1 分,不选或有选错的得 0 分)

- A. if t < tmin: sta = 1
if t > tmax: sta = 2
else: sta = 0
- B. if t < tmin: sta = 1
elif t > tmax: sta = 2
else: sta = 0
- C. sta = 0
if t < tmin: sta = 1
else: sta = 2
- D. sta = 0
if t < tmin: sta = 1
if t > tmax: sta = 2

(5)小明设定采集并上传数据的时间间隔为 1 分钟。他用浏览器查看温湿度页面,页面动态显示最新的温度、湿度及其采集时间。系统正常工作一段时间后,他发现该页面不再变化,刷新后仍不变。结合第 13 题图,简要说明系统中可能造成上述问题的原因: ▲ (本系统中,传感器损坏、传感器和智能终端连接异常,不会造成上述问题)。(注:回答 2 项,1 项正确得 1 分)

14. 小红收集了部分城市 2021 年全年每天 PM2.5、PM10、CO 浓度数据, 每天的数据分别保存在以 8 位日期字符串命名的 CSV 文件中, 部分文件如第 14 题图 a 所示, 每个文件记录了一天 24 小时的监测数据, 示例如第 14 题图 b 所示。

20210927.csv
20210928.csv
20210929.csv
20210930.csv
20211001.csv
20211002.csv
20211003.csv

第 14 题图 a

小时	类型	城市A	城市B	城市C	城市D
0	PM2.5	61	22	51	48
0	PM10	95	71	98	66
0	CO	1.8	0.3	1.7	1.5
1	PM2.5	57	26	45	57
1	PM10	101	70	100	75
1	CO	1.5	0.3	1.6	1.5
22	CO	2	0.3	1.4	1.9
23	PM2.5	46	25	48	46
23	PM10	89	81	107	80
23	CO	1.5	0.3	1.5	1.7

第 14 题图 b

为统计分析城市 A 全年各月份 PM2.5 的月平均浓度(当月的日平均浓度的平均值), 编写 Python 程序。请回答下列问题:

- (1) 定义 pmday 函数, 功能为: 读取某天的 CSV 文件返回城市 A 当天 PM2.5 的日平均浓度。函数代码如下, 划线处应填入的代码为 ▲ (单选, 填字母)。

A. `df['类型'] == 'PM2.5'` B. `df['类型'] == 'PM2.5']`
C. `df[df['类型']] == 'PM2.5'` D. `df[df['类型']] == 'PM2.5']`

`import pandas as pd`

`def pmday(dayfile):`

`df = pd.read_csv(dayfile)`

`# 读取文件 dayfile 中的数据`

`df =`

`return df['城市 A'].mean()`

`# 返回城市 A 当天 PM2.5 的日平均浓度`

- (2) 统计城市 A 各月份 PM2.5 的月平均浓度并绘制线形图, 部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

`import matplotlib.pyplot as plt`

`def tstr(t):`

`if t < 10:`

`return '0' + str(t)`

`else:`

`return str(t)`

`pm = [0] * 12`

`mdays = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]      # 2021 年每月天数`

`for m in range(12):`

`sm = 0`

`mstr = tstr(m+1)`

`for d in range(①):`

`dstr = tstr(d+1)`

`dayfile = '2021' + mstr + dstr + '.csv'`

`sd = pmday(dayfile)`

`②`

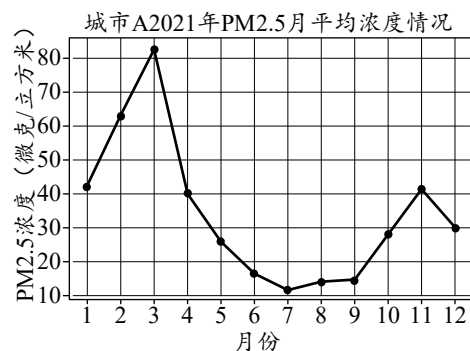
`pm[m] = sm/mdays[m]`

`x = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]`

`y = ③`

`plt.plot(x, y)      # 绘制线形图`

`# 设置绘图参数, 显示如第 14 题图 c 所示线形图, 代码略`



第 14 题图 c

- (3) 城市 A 2021 年 PM2.5 年平均浓度为 34.6 微克/立方米。由第 14 题图 c 可知, 城市 A 2021 年 PM2.5 月平均浓度超过年平均浓度的月份共 ▲ 个。

15.有 2 组器件共 n 个,要用一台检测设备检测。每个送检器件的信息包含送达时间、检测时长和优先级。优先级有 $m(1 < m < 6)$ 个等级,由高到低分别用 $0 \sim m-1$ 的整数表示。每个器件的送达时间各不相同。已送达的器件按照各优先级通道分别排队,先到达先入队。设备每次检测都从当前各非空队列中,选取优先级最高的队列的队首器件出队进行检测。

(同一时刻出现入队和出队时,先处理入队。)

编写程序模拟检测过程,先合并 2 组器件的数据,然后计算所有器件的平均等待时长,其中每个器件等待时长为其开始检测的时间与送达时间的时间差。(时间单位均为秒)

请回答下列问题:

(1)由题意可知,第 15 题图中器件 A、B、C、D 的检测顺序为 A—C—D—B,A、C、D 的等待时长分别为 0、1、0,B 的等待时长是 ▲ 。

	送达时间	检测时长	优先级
A	0	3	2
B	1	1	2
C	2	1	1
D	4	3	0
	11	3	2
	12	2	2

第 15 题图

(2)定义如下 `merge(lst1,lst2)`函数,参数 `lst1` 和 `lst2` 的每个元素由送达时间、检测时长和优先级 3 项构成,`lst1` 和 `lst2` 均已按送达时间升序排列。函数功能是将 `lst2` 中的元素合并到 `lst1` 中,并将 `lst1` 按送达时间升序排列,函数返回 `lst1`。

```
def merge(lst1, lst2):
    i = len(lst1) - 1
    j = len(lst2) - 1
    for t in range(len(lst2)):
        lst1.append([0, 0, 0])          #为 lst1 追加一个元素[0, 0, 0]
    k = len(lst1) - 1
    while j >= 0:
        if i >= 0 and lst1[i][0] > lst2[j][0]:
            lst1[k] = lst1[i]
            i -= 1
        else:
            lst1[k] = lst2[j]
            j -= 1
        k -= 1
    return lst1
```

①调用 `merge(lst1, lst2)`函数,若 `lst1` 为 `[[0, 3, 2], [1, 1, 2], [12, 2, 2]]`, `lst2` 为 `[[2, 1, 1], [4, 3, 0], [11, 3, 2]]`,则 `while` 语句中循环体的执行次数是 ▲ 。

②若函数中 `while` 语句的条件“`j >= 0`”误写为“`k >= 0`”,会导致某些情况下无法得到符合函数功能的结果。调用 `merge(lst1, lst2)`函数,下列 4 组数据中能测试出这一问题的是 ▲ (单选,填字母)。

A. `lst1 = [[0, 3, 2], [4, 3, 0]]`

B. `lst1 = [[1, 1, 2]]`

`lst2 = [[1, 1, 2]]`

`lst2 = [[0, 3, 2], [4, 3, 0]]`

C. `lst1 = [[1, 1, 2], [4, 3, 0]]`

D. `lst1 = [[4, 3, 0]]`

`lst2 = [[0, 3, 2]]`

`lst2 = [[0, 3, 2], [1, 1, 2]]`

(2)实现模拟检测过程并计算平均等待时长的部分 Python 程序如下,请在划线处填入合适的代码。

```

def proc(data, m):
    n = len(data)
    queinfo = []
    for i in range(m):
        queinfo.append([-1, -1])    #queinfo 追加一个元素[-1, -1]
    for i in range(n):
        data[i].append(-1)          # data[i]追加一个元素-1
    curtime = 0
    waitnum = 0
    i = 0
    ①
    while i < n or waitnum > 0:
        if i < n and data[i][0] <= curtime:
            k = data[i][2]
            if queinfo[k][0] == -1:
                queinfo[k][0] = i
            else:
                ②
                data[p][3] = i
                queinfo[k][1] = i
                waitnum += 1
                i += 1
        elif waitnum > 0:
            k = 0
            while queinfo[k][0] == -1:
                k += 1
            p = queinfo[k][0]
            total += curtime - data[p][0]
            curtime += data[p][1]
            ③
            waitnum -= 1
        else:
            curtime = data[i][0]
    return total/n

```

'''

读取 2 组器件的数据,分别存入列表 data1 和 data2 中。2 个列表的每个元素包含 3 个数据项,分别对应器件的送达时间、检测时长和优先级。data1 和 data2 中的数据已分别按送达时间升序排列,代码略
读取优先级等级个数存入 m,代码略

'''

```

data = merge(data1, data2)
print(proc(data, m))

```

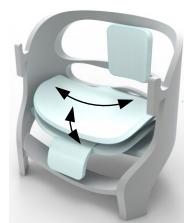
第二部分 通用技术(共 50 分)

1.2022 年 11 月,我国神州十五号载人飞船成功发射,该飞船采用了多项改进的技术。下列关于技术性质的理解中不恰当的是

- A.飞船发射要考虑多种因素,体现了技术的综合性
- B.改进的技术使飞船更可靠,体现了技术的目的性
- C.在解决舱门密封性检测耗时长问题的过程中,研发了快速检测技术,体现了技术的实践性
- D.飞船处理器抗辐照加固技术的内容和体系复杂,体现了技术的复杂性

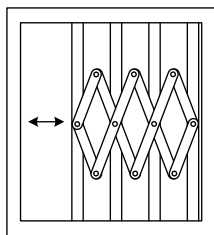
2.如图所示是为老人设计的椅子,造型上借鉴了明式“圈椅”的元素,内部采用两同心轴结构,使座面能随着身体的活动而运动。下列关于该椅子的分析与评价中不恰当的是

- A.有助于活动身体,实现了人机关系的健康目标
- B.座面可转动,符合设计的技术规范原则
- C.同心轴结构使座面可转动,说明功能的实现需要相应的结构来保证
- D.借鉴了明式“圈椅”造型,体现了技术与文化的有机结合

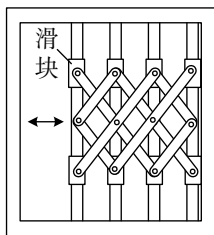


第 2 题图

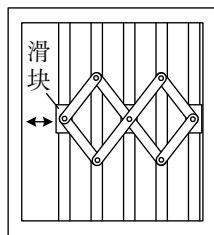
3.为了给窗户安装一个可开关的安全栅栏,小明设计了以下四种方案,其中不能开关的是



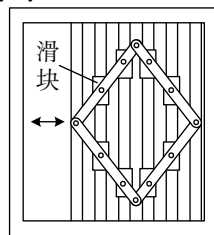
A



B



C



D

4.下列是通用技术实践课上同学们进行的加工操作,其中不符合操作要领的是



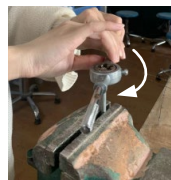
A



B



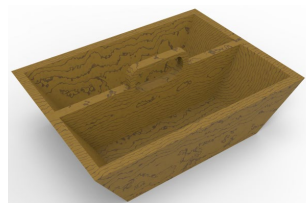
C



D

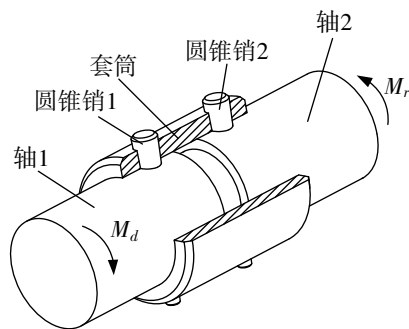
5.小明准备在通用技术实践室用实木板制作了一个如图所示的工具篮,下列关于中间隔板加工流程的设计分析不合理的是

- A.用实木板加工时,先刨削再画线
- B.加工外形时,先用板锯锯直边,再用钢丝锯锯曲边
- C.加工握手孔时,先用手摇钻钻一排孔,再用钢丝锯锯割
- D.提手孔倒角时,先用木工锉锉削,再用砂纸打磨



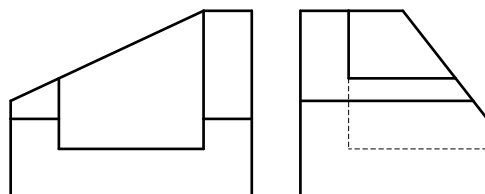
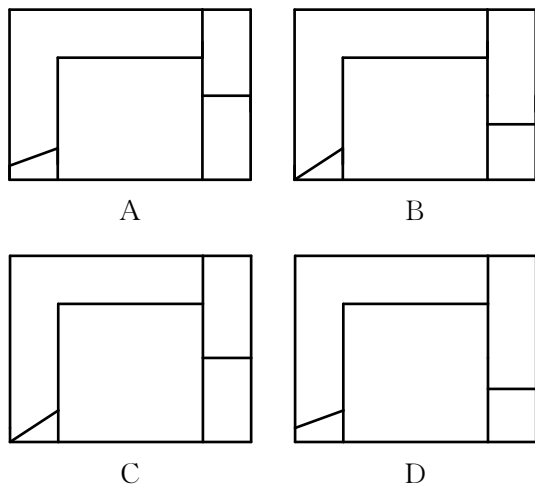
第 5 题图

6. 如图所示是两根传动轴连接结构的示意图, M_d 为驱动力矩, M_r 为阻力矩。下列对工作时各个零件主要受力形式的分析中正确的是
- A. 轴 1 受剪切, 套筒受压, 圆锥销 1 受弯曲
- B. 轴 1 受扭转, 套筒受扭转, 圆锥销 1 受剪切
- C. 套筒受压, 圆锥销 2 受剪切, 轴 2 受扭转
- D. 套筒受扭转, 圆锥销 2 受弯曲, 轴 2 受剪切



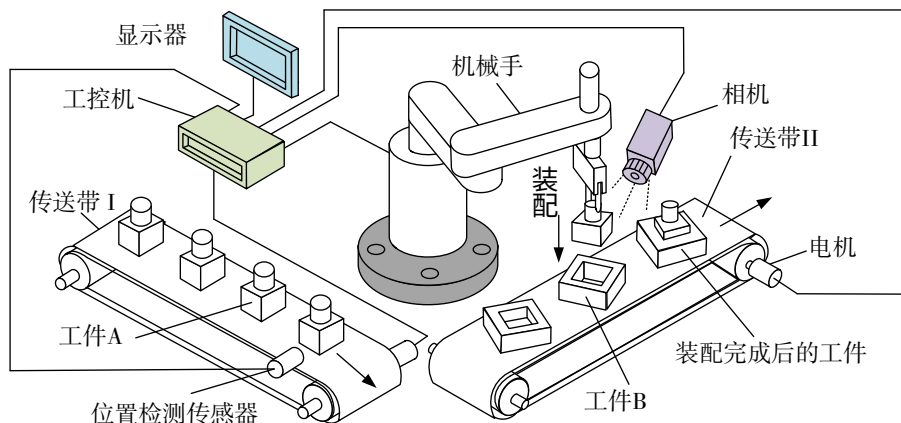
第 6 题图

7. 如图所示是某形体的主视图和左视图, 相对应的俯视图是



第 7 题图

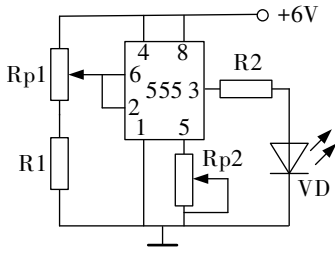
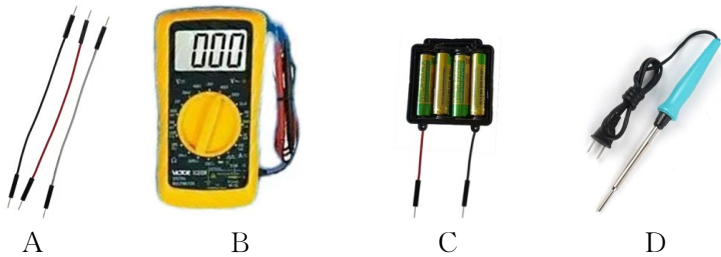
如图所示的装配系统, 包含工件传输子系统和机械装配子系统, 其工作过程: 工件 A 整齐排列在传送带 I 上, 当位置检测传感器检测到工件 A 时, 传送带 I 暂停; 工件 B 放置在传送带 II 上, 当工件 B 进入相机的拍摄范围时, 传送带 II 暂停; 相机拍摄工件 B 的图像并传送到工控机, 工控机根据工件 B 相对于基准位置的偏差确定工件 B 的坐标, 控制机械手抓取工件 A 并装配到工件 B 上。请根据示意图和描述完成 8—9 题。



第 8—9 题图

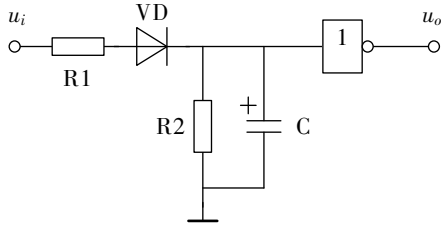
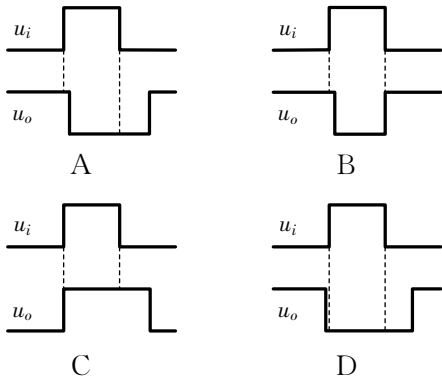
8. 下列关于该装配系统的设计与分析中不恰当的是
- A. 工控机的运行速度会影响工件装配效率
- B. 位置检测传感器的可靠性对装配系统工作的稳定性没有影响
- C. 设计系统时需要根据产能要求计算传送带和机械手的运行速度
- D. 选择机械手时需要考虑工件 A 的质量大小
9. 下列关于机械手装配子系统控制的分析中合理的是
- A. 装配速度是该装配子系统的被控量
- B. 基准位置的调整是工件装配的干扰因素
- C. 相机拍摄的工件 B 的图像信息是输入量
- D. 把工件 A 装配到工件 B 的过程采用了闭环控制方式

10.小明准备在面包板上搭建如图所示的电路,并探究 5 脚、2 脚、3 脚之间的电位关系,下列器材中不需要的是



第 10 题图

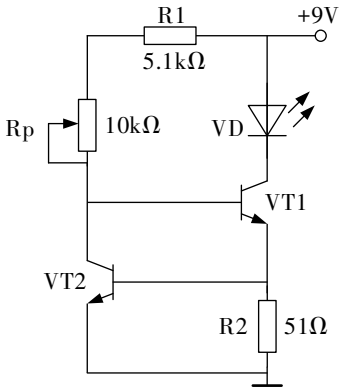
11.如图所示的信号处理电路, u_i 为输入信号, u_o 为输出信号。下列输出波形与输入波形关系中可能的是



第 11 题图

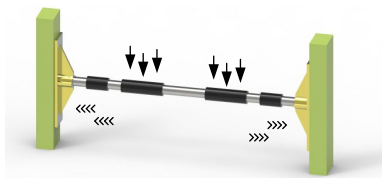
12.如图所示是小明设计的台灯模型的电路,工作时 VT1、VT2 均导通。下列分析中不合理的是

- A.VT1、VT2 均工作于放大状态
- B.调大 R_p 的阻值,VD 亮度变化不明显
- C.电源电压改为 12V,VD 亮度基本不变
- D.VT1 放大倍数增加 1 倍,VD 亮度明显变化



第 12 题图

13.小明为了在家中锻炼身体,准备在过道两侧墙壁之间安装一个简易单杠。小明首先上网收集相关资料,经过分析比较准备选择如图所示的产品。该产品长度可调,免钉安装,靠底座与墙面的摩擦力固定,但价格相对较高。小明根据该产品的安装要求对过道的墙面进行了简单测试,发现施加压力后墙面容易破损,不适合使用该产品,于是决定自己设计一种用膨胀螺栓安装的简易单杠。



第 13 题图

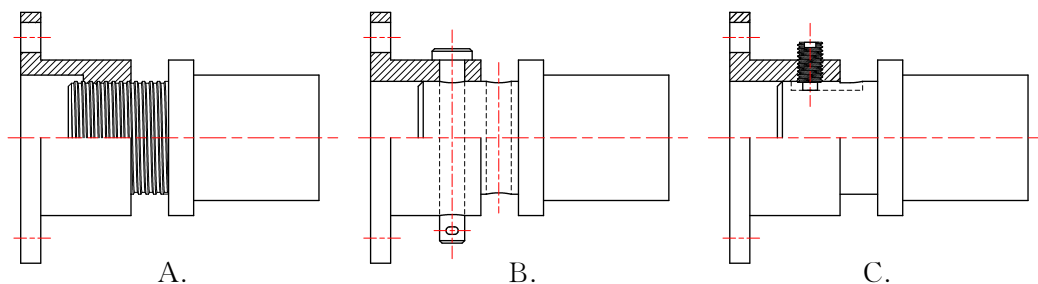
请完成以下任务:

- (1)小明在发现安装问题的过程中做的工作是(单选) ▲ ;
- A.上网收集资料; B.比较价格; C.测试墙面强度
- (2)小明对收集到的信息进行分析,提出了以下设计要求:
- A.杆的直径适合握持; B.杆的握持部位要防滑;
- C.适用于宽度为 1100~1200mm 的过道; D.有足够的强度和刚度;
- E.安装牢固可靠; F.成本尽可能低。
- 其中与人机关系要实现的目标相关的有(多选) ▲ ;

(3)根据设计要求,下列材料中适合用于制作单杠中间杆件的是(单选) ▲ ；

A.铜管； B.钢管； C.铝管； D.木棒

(4)根据设计要求,小明在构思单杠杆与两个安装座的连接结构方案时,决定采用一端可调另一端固定的形式并设计了以下可调端的结构,其中能适用于过道任意宽度的有(多选)



14.小明看到物流配送到小区后,都要靠人工将货物从卡车上卸下来(如图所示),当货物体积或质量较大时,货物容易滑下来,砸伤搬运人员、损坏货物。小明准备设计一个具有起重功能的装置辅助搬运人员将货物从车厢卸到地面。已知车厢底板离地高度为 800mm,车厢底板至顶板距离为 2500mm。装置设计要求如下:

(a)能将货物从车厢底板上卸到地面;

(b)在卸货过程中装置运动平稳可靠;

(c)能承载尺寸为 $800\text{mm} \times 600\text{mm} \times 1800\text{mm}$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高)、质量为 100kg 的货物;

(d)安装在车厢尾部的底板或侧板上;

(e)驱动方式不限。

请完成以下任务:



第 14 题图

(1)在头脑中构思符合设计要求的多个方案,画出其中最优方案的设计草图(装置安装涉及到的车厢底板或侧板用线条表示,如果采用电机驱动,电机可用方框表示),简要说明方案的工作过程;

(2)在草图上标注主要尺寸;

(3)小明准备在装置安装后进行技术试验,并设计了试验方案。以下试验步骤中做法不合理的是(单选) ▲ 。

A.准备一个托盘、若干不同质量的砝码和一只尺寸为 $800\text{mm} \times 600\text{mm} \times 1800\text{mm}$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高)的开口纸箱;

B.将装置中承载构件(用于装载货物的构件)悬空,并锁定驱动构件;

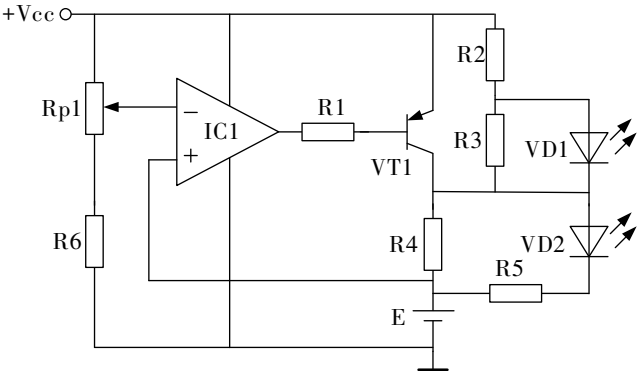
C.将组合好的 100kg 砝码加载到承载构件上,测试装置的强度是否符合要求,并记录测试结果;

D.将托盘放置在车厢底板上,在托盘上添加一定质量的砝码,将开口纸箱罩在托盘上并固定,操纵装置把带有砝码和纸箱的托盘从车厢移动到地面,测试装置运动是否平稳可靠,并记录测试结果;逐次添加砝码,重复上述过程,直至托盘与砝码总质量增加到 100kg;

E.撰写试验报告。

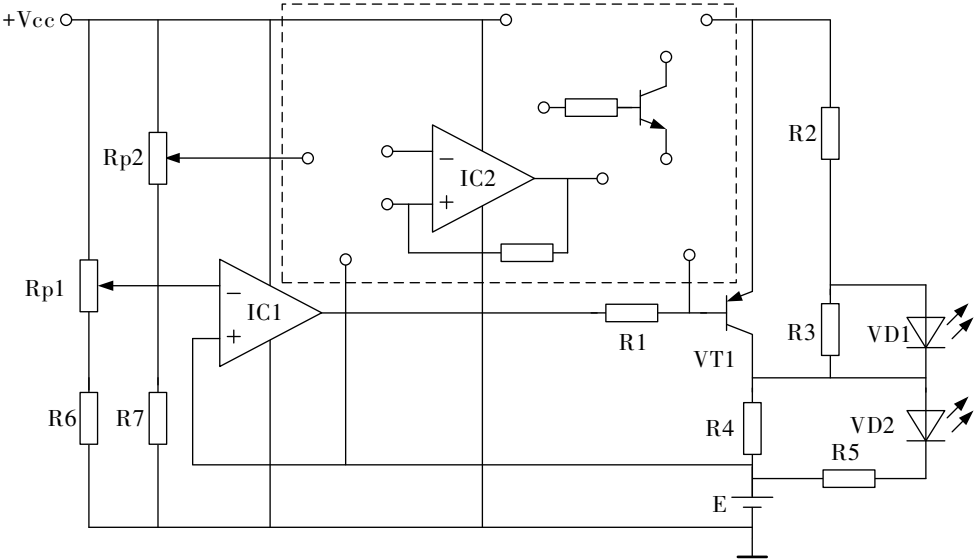
15. 如图所示是小明设计的具有快慢充功能的电池充电电路。E 是充满电压为 1.5V 的充电电池, 快慢充转换的基准电压设定为 1.42V。当电池快充到 1.42V 后, 转换为慢充; 两个发光二极管分别指示快充和慢充状态。请完成以下任务:

- (1) 根据电路原理分析, 快充状态指示灯是(单选) ;
 A.VD1 B.VD2
- (2) 小明搭建了电路并通电测试, 当 IC1 的输出为低电平时, VD1、VD2 同时发光, 无法正确指示快充与慢充状态, 可能的原因有(多选) ;
 A.R1 阻值偏大; B.R1 阻值偏小;
 C.R4 阻值偏小; D.R4 阻值偏大

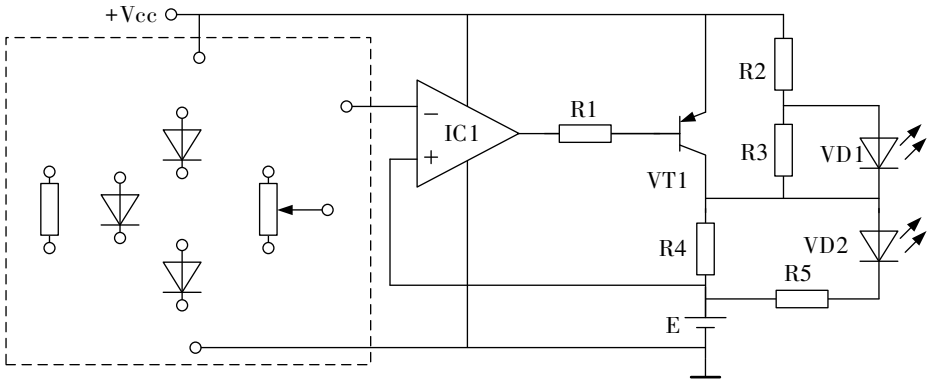


第 15 题图

- (3) 小明在对题图电路的测试中发现电池充满后还保持充电状态, 可能会造成安全隐患, 于是决定改进电路, 使电池充到 1.5V 后能自动停止充电。小明画出了部分电路, 请在虚线框中连接给定的元器件, 将电路补充完整;



- (4) 小明还发现电源电压波动时, 会导致快慢充转换的基准电压也发生波动。为了稳定基准电压, 需要在题图的基础上进行改进, 请在虚线框中连接给定的元器件(二极管为硅管), 将电路补充完整。



技术试题参考答案

第一部分 信息技术(共 50 分)

一、选择题(本大题共 12 小题,每小题 2 分,共 24 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	D	A	C	B	D	B	B	C	B	A	C	D

二、非选择题(本大题共 3 小题,其中第 13 小题 8 分,第 14 小题 9 分,第 15 小题 9 分,共 26 分)

13. (1)A

(2)A

(3)/toserv

(4)BD

(5)硬件:智能终端、IoT 模块等设备故障;

网络:Wi-Fi、连接等故障;

软件:缺陷等。

14. (1)D

(2)①mdays[m] 或其他等价表达式

②sm = sm + sd 或其他等价语句

③pm 或其他等价表达式

(3)5

15. (1)6 或 6 秒

(2)① 4

② A

(3)①total = 0 或其他等价语句

②p = queinfo[k][1] 或其他等价语句

③queinfo[k][0] = data[p][3] 或其他等价语句

第二部分 通用技术(共 50 分)

一、选择题(本大题共 12 小题,每小题 2 分,共 24 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	A	B	C	D	C	B	A	B	C	D	A	D

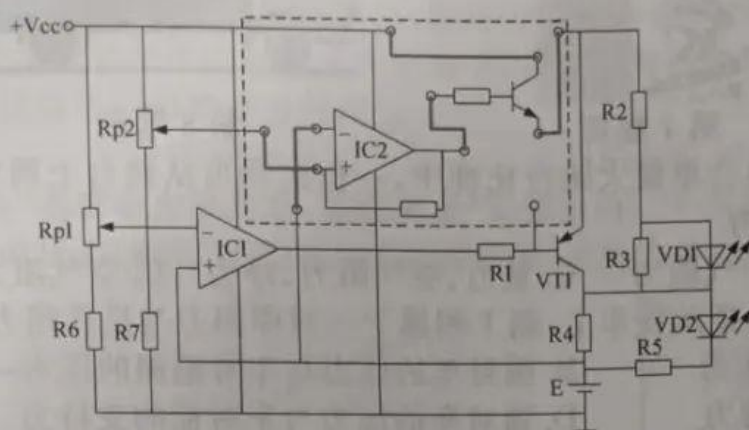
二、非选择题(本大题共 3 小题,第 13 小题 8 分,第 14 小题 10 分,第 15 小题 8 分,共 26 分)

13. (1)C (2)A、B、D、E (3)B (4)A、C

14. (1)略 (2)略 (3)C

15. (1)B (2)A、C

(3)



(4)

